

Activité1 : Préapprentissage

Les étudiants doivent effectuer un Benchmarking dont l'objectif est d'analyser et comparer les modèles de cycle de vie (en Cascade, en V, par prototypage, en spirale et incrémental)

Modèle de cycle de vie	Caractéristiques	Avantages	Inconvénients	Caractéristiques du projet adéquat
Cascade	- Processus séquentiel et linéaire - Phases fixes : Besoins → Conception → Réalisation → Test → Maintenance - Chaque phase doit être complètement terminée avant de passer à la suivante - Documentation complète à chaque étape - Pas de retour en arrière possible	- Simple à comprendre et à gérer - Bien documenté - Facile à planifier (délais, coûts) - Adapté aux petits projets bien définis - Chaque phase a des livrables clairs	- Pas de flexibilité face aux changements - Les erreurs détectées tardivement sont coûteuses - Le client ne voit le produit qu'à la fin - Inadapté aux projets complexes ou évolutifs - Les besoins doivent être parfaitement connus dès le début	- Projet à besoins stables et bien définis - Courte durée - Équipe expérimentée - Peu de risques - Projet simple et bien maîtrisé
V	- Extension du modèle Cascade - Chaque phase de développement est associée à une phase de test - Forme de V : côté gauche = développement, côté droit = tests - Tests planifiés dès le début du projet - Validation et vérification rigoureuses	- Détection précoce des erreurs - Tests bien planifiés et associés aux phases - Haute qualité et fiabilité du produit - Adapté aux projets critiques (médical, aéronautique) - Traçabilité complète	- Rigide, peu de flexibilité - Difficile d'intégrer les changements tardifs - Coûteux si les besoins changent - Documentation lourde - Ne convient pas aux projets évolutifs	- Projet à besoins stables et très bien définis - Projet critique nécessitant une haute fiabilité - Domaines : médical, militaire, aéronautique - Projets où les tests sont primordiaux - Contraintes de sécurité élevées
Prototype	- Développement itératif basé sur des prototypes - Le client valide les interfaces/fonctionnalités à chaque itération - Les besoins sont affinés progressivement - Le prototype peut être jetable ou évolutif - Cycles de rétroaction fréquents avec le client	- Idéal quand les besoins sont flous - Le client voit le produit très tôt - Réduction du risque de non-conformité - Meilleure satisfaction client - Adapté aux systèmes interactifs (IHM)	- Peut conduire à un produit de mauvaise qualité si le prototype devient le produit final - Risque de dérive des exigences - Coût et délais difficiles à estimer - Le client peut vouloir des modifications continues - Documentation parfois négligée	- Besoins mal définis ou flous - Projets avec forte interaction utilisateur - Systèmes d'interface (IHM) - Client souhaite valider les interfaces - Innovation et exploration
Spiral	- Combinaison de cascade et prototype - Basé sur la gestion des risques 4 phases par cycle : Planification, Analyse des risques, Développement, Évaluation - Itératif et incrémental - Chaque spirale produit un prototype amélioré	- Gestion proactive des risques - Très flexible et adaptable - Adapté aux grands projets complexes - Livraisons intermédiaires possibles - Haute qualité grâce à l'analyse des risques	- Modèle complexe à mettre en oeuvre - Coûteux et nécessite des experts en gestion des risques - Difficile à planifier dans le temps - Peut s'éterniser sans contrainte forte - Peu adapté aux petits projets	- Grands projets complexes et risqués - Projets à longue durée - Besoins évolutifs avec risques importants - Projets innovants ou technologiquement complexes - Projets nécessitant une gestion rigoureuse des risques
Incrémental	- Développement par incréments successifs - Chaque incrément ajoute de nouvelles fonctionnalités - Le premier incrément couvre les fonctionnalités de base - Les incréments suivants enrichissent le système - Livraisons partielles et fonctionnelles dès le début	- Livraisons rapides de versions fonctionnelles - Le client utilise le produit tôt - Priorités définies par le client - Facile à intégrer les changements entre incréments - Réduction du risque d'échec total	- Nécessite une bonne planification des incréments - Architecture globale difficile à définir - Risque de dégradation de la qualité si mal géré - Coût total plus élevé qu'un développement unique - Intégration des incréments parfois complexe	- Grands projets à livrer rapidement - Projets où les besoins sont partiellement définis - Client souhaitant des livraisons progressives - Projets pouvant être décomposés en modules - Besoins évolutifs mais structurés